

CAP 6. CAMADA DE REDE

AULA 2: ENDEREÇAMENTO IP (CIDR) E DHCP

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

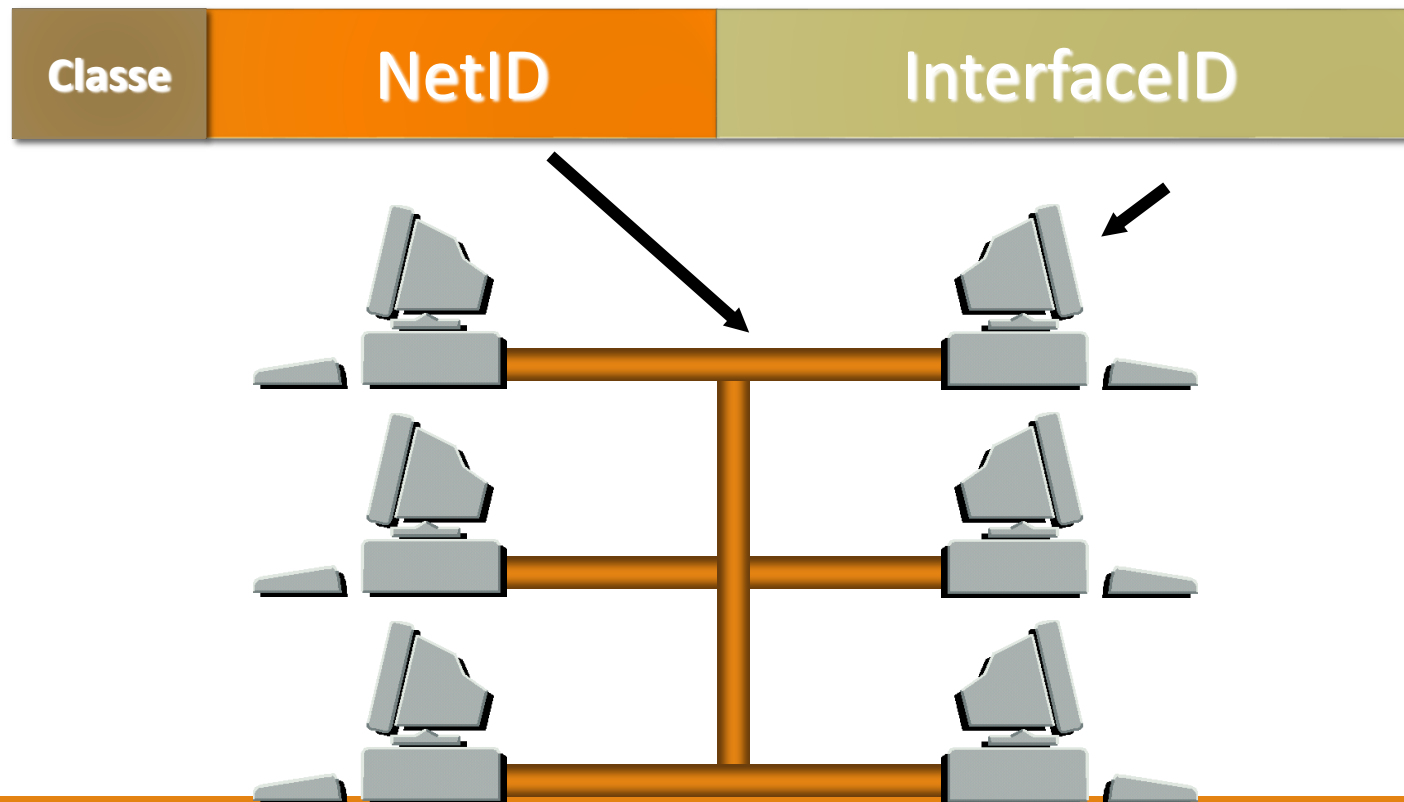
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Endereçamento IPv4

Endereçamento “class-full”:

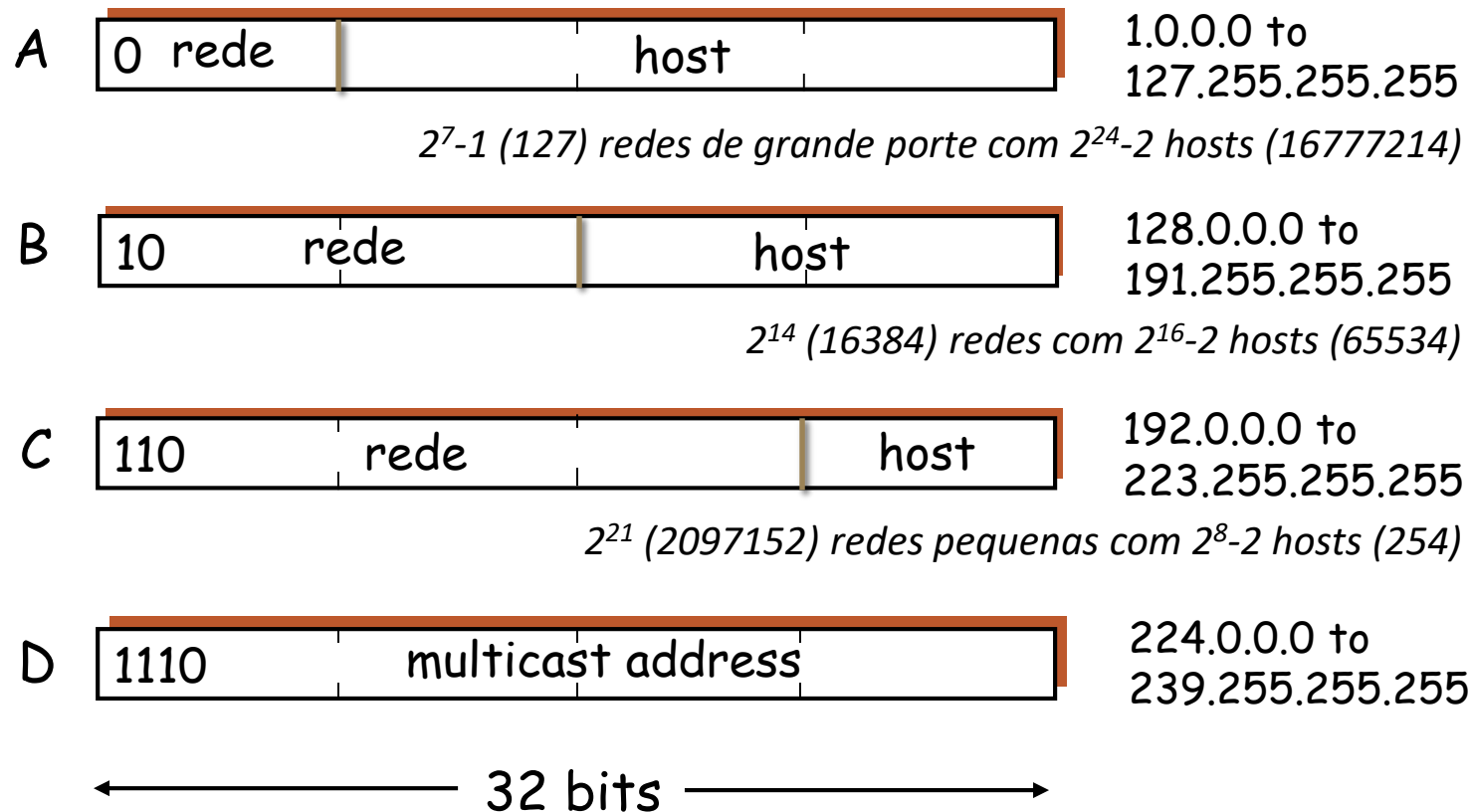
- Redes de classe A, B, C, D e E
- Pelo fato que as redes da Internet variarem muito de tamanho



Endereços IP

Endereçamento “class-full”:

Classe



Endereçamento “class-full”

Problemas do endereçamento “class-full”

- Com o crescimento de uma empresa o número de hosts possíveis de uma classe pode ser insuficiente
- Se uma empresa tiver mais de 254 hosts e tiver um endereço classe C?
- Desperdício de blocos de endereços
 - Uma rede de Classe B aloca endereços para 65K hosts, mesmo se só existem 2000 hosts naquela rede

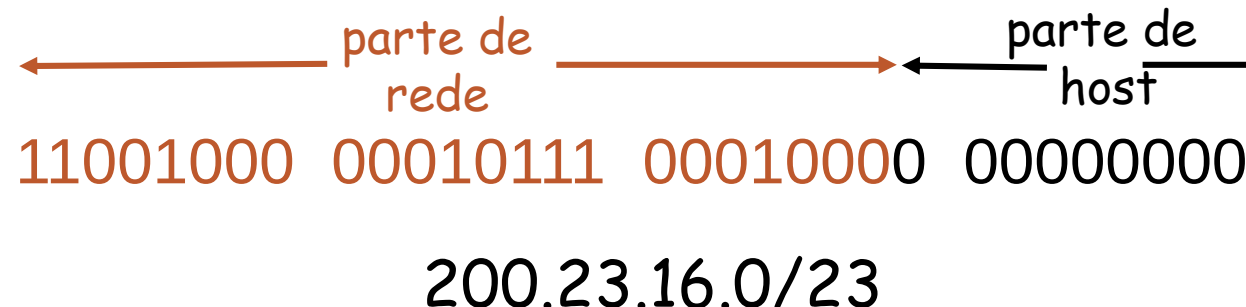
Endereçamento IP: CIDR

Endereçamento “Classfull”:

- Uso ineficiente do espaço de endereçamento, exaustão do espaço de endereços

CIDR: classless interdomain routing

- A porção de endereço de rede tem tamanho arbitrário
- Formato do endereço: A.B.C.D/x, onde x é o número de bits na parte de rede do endereço



Endereçamento IP: CIDR com a rede wireless.ufsc.br

Endereço IP de uma interface:

- 150.162.147.188
- Máscara de sub-rede: 255.255.254.0 (/23) => 23 bits iniciais identificam a rede e o restante a interface de rede (host)

Qual é o endereço da rede wireless.ufsc.br?

- 150.162.10010011.188/23 => endereço de uma interface
- 150.162.10010010.0 => endereço da rede tem todos os bits identificados e a interface zerados
- 150.162.146.0 é o endereço da rede

Broadcast na rede wireless.ufsc.br

- Broadcast limitado: 255.255.255.255
- Broadcast direto: todos os bits da parte de host são setados:
 - 150.162.10010011.255 => 150.162.147.255

Atribuindo endereços

Como um host obtém seu endereço IP?

- Endereço de rede é fixo para uma rede
- Existem duas formas para atribuir um endereço de host

Configuração Manual

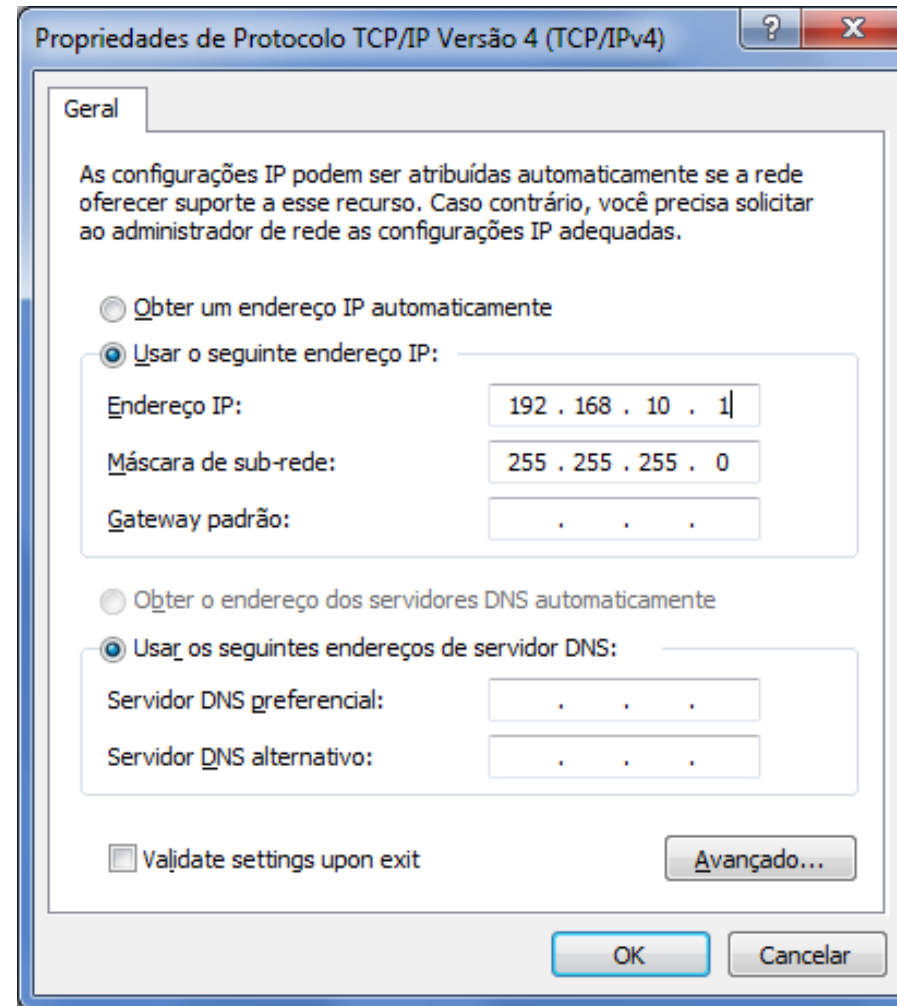
- O endereço IP é configurado no computador pelo administrador do sistema

Uso do DHCP

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 - Um servidor DHCP na rede recebe pedidos DHCP de um cliente e aloca um endereço IP para o cliente

Atribuindo endereços

Configuração Manual



DHCP

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)

- é um protocolo que oferece configuração dinâmica de terminais
 - com concessão de endereços IP de host e outros parâmetros de configuração para clientes de rede.
 - é o sucessor do BOOTP.
- DHCP utiliza UDP e a porta 67

Baseia-se no modelo cliente-servidor:

- Um cliente solicita informações de configuração (endereço IP, máscara de rede, gateway, servidores DNS,...)
- Servidor DHCP mantém o gerenciamento centralizado dos endereços IP usados na rede
 - Mais de um por rede (aumento da confiabilidade)

DHCP

Mantém pool de endereços

- Pool de endereços (ex: 192.168.1.20 até 192.168.1.254) disponíveis para “alugar” por um determinado período de tempo (lease time) para os clientes

O tempo do “alocação” dos endereços é configurável

- Se o tempo de alocação do endereço for muito longo...
 - ... faz com que o endereço que foi alocado para o cliente esteja impossibilitado de ser usado por outro host nesse período de tempo
- Se o tempo de alocação do endereço for muito curto...
 - ... faz com que o cliente tenha que solicitar com frequência a “renovação” do alocação

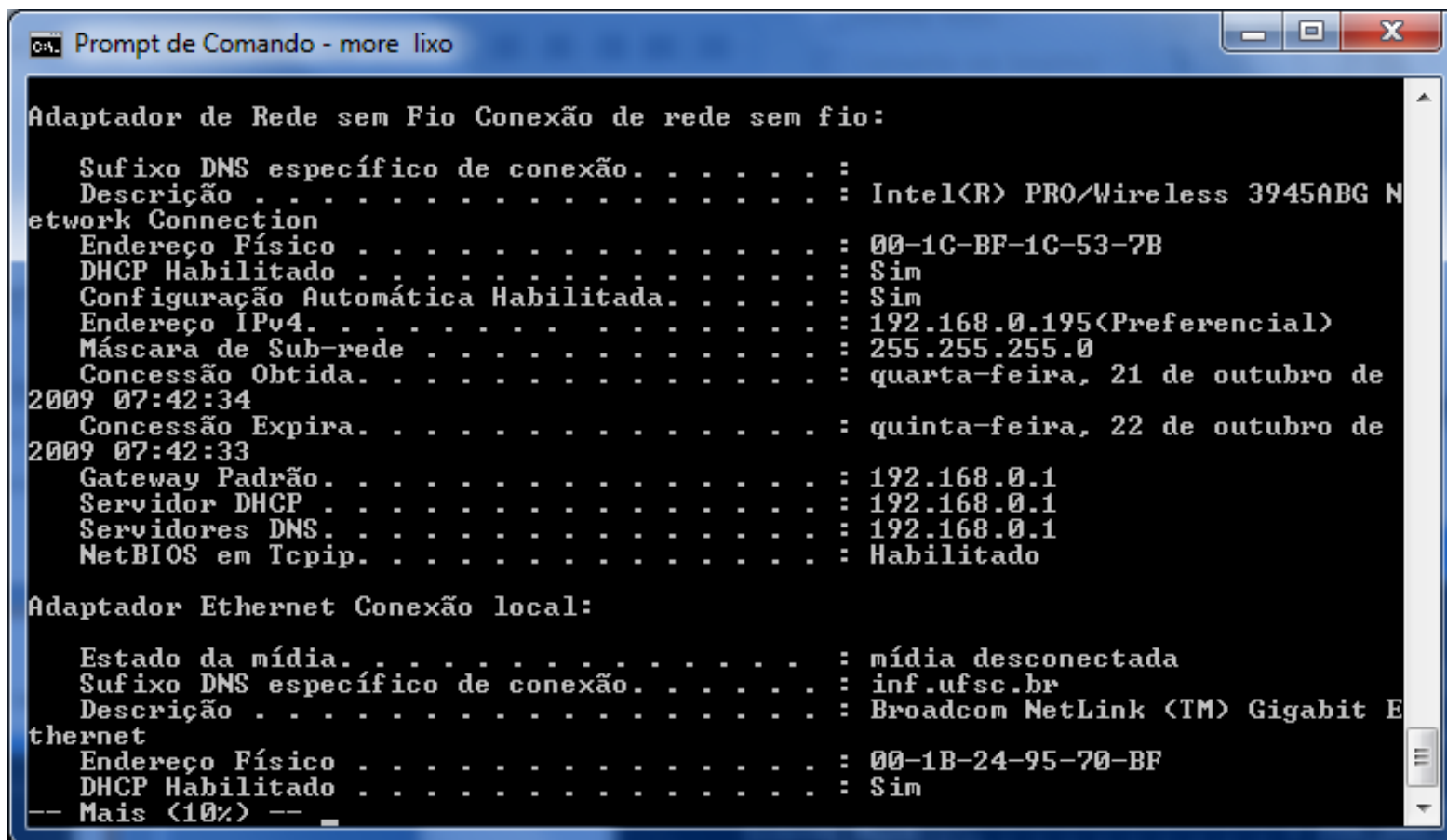
Para configurar o lease time

- deve ser levado em consideração a quantidade de hosts que a rede possui e o quão dinâmico é o ambiente

DHCP

Ilustração de informações obtidas por um cliente DHCP

- Comando ipconfig /all (no command do windows)



```
Prompt de Comando - more lixo

Adaptador de Rede sem Fio Conexão de rede sem fio:

    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : 
    Descrição . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG N
etwork Connection
    Endereço Físico . . . . . : 00-1C-BF-1C-53-7B
    DHCP Habilitado . . . . . : Sim
    Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
    Endereço IPv4. . . . . : 192.168.0.195(Preferencial)
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
    Concessão Obtida. . . . . : quarta-feira, 21 de outubro de
2009 07:42:34
    Concessão Expira. . . . . : quinta-feira, 22 de outubro de
2009 07:42:33
    Gateway Padrão. . . . . : 192.168.0.1
    Servidor DHCP . . . . . : 192.168.0.1
    Servidores DNS. . . . . : 192.168.0.1
    NetBIOS em Tcpip. . . . . : Habilitado

Adaptador Ethernet Conexão local:

    Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : inf.ufsc.br
    Descrição . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit E
thernet
    Endereço Físico . . . . . : 00-1B-24-95-70-BF
    DHCP Habilitado . . . . . : Sim
-- Mais (10%) --
```

DHCP

Ilustração de informações obtidas por um cliente DHCP

- Comando ipconfig /all (no command do windows)

Adaptador Ethernet Ethernet:

```
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : inf.ufsc.br
Descrição . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Endereço Físico . . . . . : 98-83-89-73-90-9F
DHCP Habilitado . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . : Sim
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::880d:9b1a:db82:83bb%11(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . : 150.162.58.204(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.254.0
Concessão Obtida. . . . . : quarta-feira, 6 de novembro de 2024 12:44:09
Concessão Expira. . . . . : quarta-feira, 6 de novembro de 2024 18:44:09
Gateway Padrão. . . . . : 150.162.59.254
Servidor DHCP . . . . . : 150.162.59.253
IAID de DHCPv6. . . . . : 43549577
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-21-4D-B3-C7-98-83-89-73-90-9F
Servidores DNS. . . . . : 150.162.1.33
                        150.162.2.33
NetBIOS em Tcpi. . . . . : Habilitado
```

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi:

```
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : wireless.ufsc.br
Descrição . . . . . : Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
Endereço Físico . . . . . : 98-83-89-8E-3D-47
DHCP Habilitado . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . : Sim
Endereço IPv4. . . . . : 200.135.75.205(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.254.0
Concessão Obtida. . . . . : terça-feira, 5 de novembro de 2024 15:05:24
Concessão Expira. . . . . : quarta-feira, 6 de novembro de 2024 12:57:08
Gateway Padrão. . . . . : 200.135.75.254
Servidor DHCP . . . . . : 10.254.254.254
Servidores DNS. . . . . : 150.162.1.1
                        150.162.2.2
NetBIOS em Tcpi. . . . . : Habilitado
```

DHCP

Lease Life Cycle (ciclo de vida de alocação)

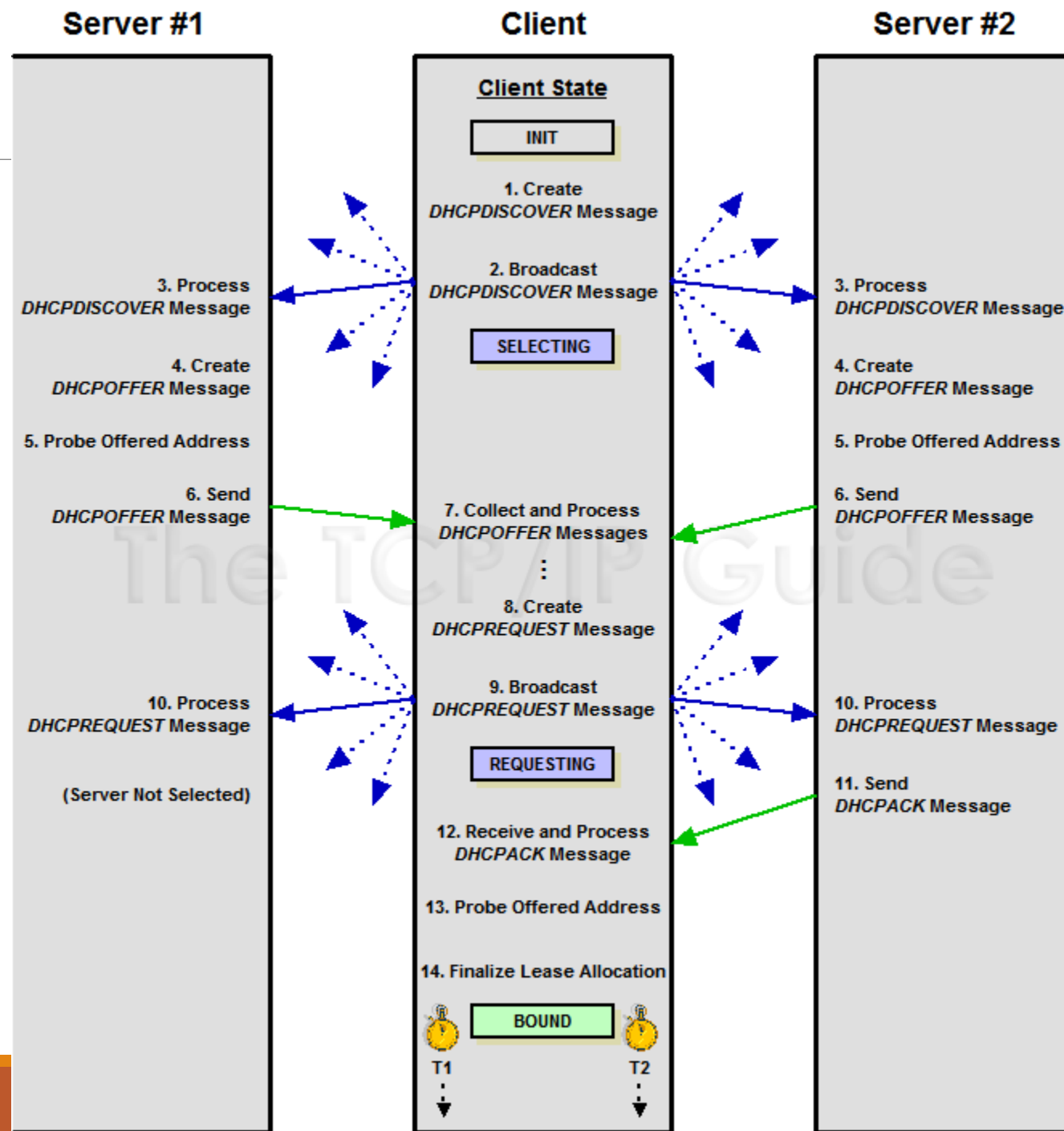
- Alocação (allocation):
 - O cliente não possui um endereço e então faz a requisição por alocação
- Re-alocação (reallocation):
 - Se o cliente já possui um endereço alocado, quando ele ligar ou reinicializar o host, ele irá contatar o servidor para confirmar a alocação
- Renovação (renewal):
 - Depois que um certo período do lease time tiver passado, o cliente contata o servidor para renovar a locação
- Liberação (release):
 - O cliente pode decidir a qualquer momento que não deseja mais utilizar o endereço que lhe foi alocado, e pode encerrar a locação

DHCP

Alocação (allocation) – figura no próximo slide

- Cliente envia uma mensagem broadcast “DHCP discover” para encontrar servidores DHCP
- Caso haja um servidor DHCP na rede (ou até mais de um) o mesmo responde com uma mensagem “DHCP offer”, ofertando alocação de um endereço para o cliente
- Entre a(s) oferta(s) recebidas(s) – de acordo com o número de servidores que responderam – o cliente solicita uma das ofertas (normalmente a primeira recebida – depende da implementação do sistema operacional) com uma mensagem “DHCP request”
- O servidor que recebeu a requisição pela oferta então confirma o alocação através da mensagem “DHCP ack”

DHCP



DHCP

Re-alocação (reallocation)

- Se um cliente é inicializado e ele já possui o alocação de um endereço, ele não precisa passar por todo o processo de alocação
- O cliente envia uma mensagem para encontrar o servidor que possui as informações sobre sua alocação “DHCP request”
- O servidor responde ao cliente confirmando que o alocação ainda é válido “DHCP ack”

DHCP

Renovação (renewal)

- Cada cliente tem associado com seu endereço um renewal timer (T1), normalmente setado para 50% do tempo do alocação
- Quando T1 esgotar, o cliente tentará renovar seu alocação com seu servidor DHCP antes que o mesmo expire
- Caso não consiga efetuar a renovação até que o tempo do alocação expire, o cliente entrará no processo de rebinding
 - Aqui, irá disparar um broadcast para ver se algum servidor será capaz de renovar seu endereço atual
- Por fim, caso nenhum servidor faça a renovação, o cliente terá que refazer o processo de alocação

DHCP

Liberação (release)

- Por alguma razão, um usuário pode decidir terminar com o alocação de um determinado IP
- O cliente envia então uma mensagem DHCPRelease ao servidor DHCP que mantém seu contrato
- O servidor libera o endereço IP para que o mesmo possa então ser utilizado por outro cliente

DHCP

Configuração Manual x Configuração Automática

Configuração Manual

Endereço IP atribuído manualmente em cada computador

Possibilidade de atribuir endereços inválidos ou conflitantes

Sobrecarga de trabalho aos administradores da rede

Pouco amigável com usuários móveis

Configuração Automática

Endereço IP atribuído dinamicamente para cada computador

Clientes sempre terão configurações de endereçamento corretas

Diminui a sobrecarga de trabalho dos administradores de rede / Administração centralizada

Mais amigável com usuários móveis

Pontos Importantes

Endereçamento IP

- Entender endereçamento sem classes e máscaras de sub-rede
- Conhecer o protocolo DHCP